

Mini Mundo: Gerenciamento de uma Biblioteca

Jamille Evellin Lima Gomes

Informática 2

1. Introdução:

Para garantir um acesso organizado e eficiente aos livros, revistas e outros materiais informativos é necessário um eficiente gerenciamento de dados. Este mini mundo tem como objetivo descrever os principais elementos e interações que compõem a funcionalidade de uma biblioteca, incluindo cadastro de obras, clientes, funcionários, controle de empréstimos e devoluções.

2. Mini Mundo:

O sistema visa agilizar o funcionamento de uma biblioteca, que contará com um conjunto de livros (cada um com título, autor(es), editora, ano de publicação e classificação por assunto), cadastro dos leitores (são registrados o nome completo, CPF, endereço, telefone e e-mail), o cadastro dos funcionários (são registrados o nome completo, CPF, cargo e data de contratação). O sistema deve registrar os empréstimos de livros, com a data do empréstimo, a data prevista para devolução, e a data de devolução real. Um empréstimo pode envolver uma ou mais cópias, mas sempre está associado a um único leitor. Caso o livro não seja devolvido até a data prevista, o sistema deve registrar que o empréstimo está em atraso. O sistema também deve manter um histórico de reservas, onde leitores podem reservar livros que estão emprestados. A reserva inclui a data da solicitação e a data em que o livro foi disponibilizado para retirada.

3. Entidades e Atributos

3.1 Leitor

- id_leitor (Chave Primaria)
- nome
- cpf
- endereço
- telefone
- email
- tipo_leitor (aluno, professor)

3.2 Livro

- id_livro (Chave Primaria)
- titulo
- ano_publicacao
- classificação
- id_editora

3.3 Autor

- id_autor (Chave Primaria)
- nome

3.4 Editora

- id_editora (Chave Primaria)
- nome
- cidade

3.5 Cópia

- id_copia (Chave Primaria)
- id_livro
- numero_exemplar
- status (disponível, emprestado, reservado, danificado)

3.6 Empréstimo

- id_emprestimo (Chave Primaria)
- id_leitor
- data_emprestimo
- data_prevista_devolucao
- data_real_devolucao

3.7. Empréstimo_Cópia

- id_emprestimo
- id_copia
- (Chave Primaria composta)

3.8 Reserva

- id_reserva (PK)
- id_leitor
- id_livro
- data_solicitacao
- data_disponibilizacao

3.9 Funcionário

- id_funcionario (Chave Primaria)
- nome

- cpf
- cargo
- data_contratacao

3.10. Livro_Autor

- id_livro
- id_autor
- (Chave Primaria composta)

4. Relacionamentos:

4.1 - Um livro pode ter vários autores e um autor pode escrever vários livros (relação N:N, representada por Livro_Autor).

4.2 - Um empréstimo pode envolver várias cópias, mas pertence a um único leitor.

4.3 - Leitores podem reservar livros emprestados; uma reserva está ligada a um leitor e um livro.